

Örnek: ideal bir p-n birleşiminde 300K'de ters saturasyon akımının % 95 oranında gerçekteki bias voltajı nedir? n=1 idealite faktörü

$$I = I_s \left[\exp\left(\frac{qV_F}{n k T}\right) - 1 \right] \quad I = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{n k T}\right) - 1 \right]$$

$$1 - 0,95 = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV_F}{n k T}\right) - 1 \right]$$

$$1 - 0,95 = 0,05 = \exp\left(\frac{qV_F}{n k T}\right)$$

$$\ln(0,05) = \frac{qV_F}{n k T}$$

$$V_F = \frac{kT}{q} \ln(0,05) = -2,59 \cdot \frac{kT}{q} = -77,4 \text{ mV}$$

$$\frac{kT}{q} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\frac{kT}{q} = 0,026 \text{ eV}$$

Örnek: Bir p-n diyetten 0,5 V bias voltajında 1mA akım geçiyorsa, Ters saturasyon akımı ne olur? 300K n=1 idealite faktörü

$$I = I_s \left(\exp\left(\frac{qV_D}{n k T}\right) - 1 \right) \approx I_s e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

$$I_s = I_D e^{-\frac{V_D}{n k T}} = 0,001 e^{-\frac{0,5}{0,026}}$$

$$I_s = 4,45 \cdot 10^{-12} \text{ A}$$

$$I = I_s \left[\exp\left(\frac{qV_D}{n k T}\right) - 1 \right] \approx I_s \exp\left(\frac{qV_D}{n k T}\right)$$

$$0,001 = I_s \left[\exp\left(\frac{0,5}{0,026}\right) - 1 \right]$$

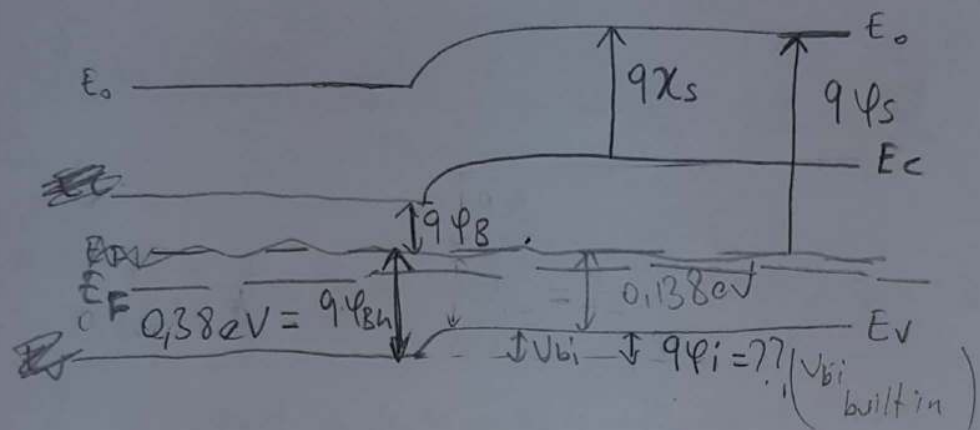
$$I_s = 0,001 \cdot \exp\left(-\frac{0,5}{0,026}\right) = 4,45 \cdot 10^{-12} \text{ A}$$

Örnek: P-tipi silisyum üzerine aliminyum kaplanarak elde edilen Schottky Diyotta $\phi_B = 0,38 \text{ eV}$ 'dur - idealite faktörü 1,05. (2)

- a) Silisyum üzerine yapılan katkı 10^{17} cm^{-3} ise, bölgeler için yükler ne olur?
- b) 300K'de ters biaslama yapıldığında 10^{-6} A akım geçtiğine göre, eklemden 1 mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyelin (işareti) ne olmalıdır?

$$N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 2 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$



- a) ϕ_i ve $E_F - E_V$ lye ihtiyacımız var.

$$E_F = E_V + kT \ln \left(\frac{N_D}{N_A} \right) = E_V + 0,138 \text{ eV} \Rightarrow E_F - E_V = 0,138 \text{ eV}$$

$$q\phi_i = q\phi_B - (E_F - E_V) = 0,38 \text{ eV} - 0,138 \text{ eV}$$

$$q\phi_i = 0,242 \text{ eV}$$

$$\frac{kT}{q} = 0,026 \text{ eV}$$

$$b) I = I_0 \left[\exp \left(\frac{qV_A}{(1,05)kT} \right) - 1 \right]$$

idealite Faktörü

$$\text{Ters biaslama akımı} = I_0$$

$$I_0 = 10^{-6} \text{ A}$$

$$1 \cdot 10^{-3} = 10^{-6} \exp \left(\frac{qV_A}{1,05kT} \right)$$

$$I = 1 \text{ mA} \text{ isteniyorsa}$$

$$V_A = 1,05 \left(\frac{kT}{q} \right) \ln(1000)$$

1000 kat arttırmak gerekir. ~~7.1~~

$$V_A = 0,24 \text{ V} \Rightarrow \text{Doğru biaslama değeri.}$$

$$V_A = 0,188 \text{ V}$$

Örnekle: 0,25m uzundaki, 400 sarımlı bir kâğıt 15A'lık akım geçiriliyor. $\mu_m = 3,13 \cdot 10^{-4}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} = 1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H/m}$

a) Uzulanın magnetik alanı (Dis Magnetik Alan) $H = ?$

b) Magnetizasyonu $\Rightarrow M = ?$

c) Magnetik indüksiyonu bulunuz. $B = ?$

~~I akımı
H' elde etmek için mi??
Ind. mı???~~

$$a) H = \frac{NI}{l} = \frac{400 \cdot 15}{0,25} = 24.000 \text{ A.sarım/m} \Rightarrow \text{turn}$$

$$NI = Hl$$

$$b) M = \mu_m H = 3,13 \cdot 10^{-4} \cdot 24.000 = 7,51 \text{ A/m}$$

$$c) B = \mu_0 H + \mu_0 M = \mu_0 H + \mu_0 \mu_m H = \mu_0 H (1 + \mu_m)$$

$$B = 1,257 \cdot 10^{-6} \cdot 24.000 (1 + 3,13 \cdot 10^{-4}) = 3,017 \cdot 10^{-2} \text{ Tesla}$$

Örnekle: 20 sarımlı, 0,5m Bir demir-silikon alaşımında $B = 1,3 \text{ Tesla}$, $\mu_m = 1,19 \cdot 10^{-4}$ ise dışındaki geçirgenliği? $\Rightarrow$ Magnetik Duyarlık

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{B}{\mu_0 (1 + \mu_m)}$$

$$H = \frac{1,3}{1,257 \cdot 10^{-6} (1 + 1,19 \cdot 10^{-4})} = 1,034 \cdot 10^6 \text{ A.sarım/m}$$

$$I = \frac{Hl}{N} = \frac{1,034 \cdot 10^6 \cdot 0,5}{20} = 25,850 \text{ A}$$

Mikroelektromekanik (MEMS) Dispersiyonlu Akım (5)
Örnek: Bir alerimda $M = 3,2 \cdot 10^5 \text{ A/m}$, $H = 50 \text{ A/m}$ ise

- a) Manyetik duyarlılık
b) Manyetik sypoduk
c) Manyetik indüksiyon
- } nedir??

a) $\chi_m = \frac{M}{H} = \frac{3,2 \cdot 10^5}{50} = 6400$

b) $\mu = \mu_r \mu_0 = (1 + \chi_m) \mu_0$

$\mu = (1 + 6400) (1,257 \cdot 10^{-6})$

$\mu = 8,05 \cdot 10^{-3} \text{ H/m}$

c) $B = \mu H = 8,05 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = 0,40 \text{ Tesla}$

Örnek:

3

6

700nm dalga boyunda ışık yapan bir yarıiletkenin yasaak enj. aralığı nedir?

$$E_g = \frac{1,24 \text{ eV}}{\lambda (\mu\text{m})} = \frac{1,24 \text{ eV}}{0,7 \mu\text{m}} = 1,77 \text{ eV}$$

R

Örnek: a) Yansıtma katsayısı 0,7 olan bir ortamda;

ışığın hızı $2,8 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ olduğuna göre ortamın kırılma katsayısı nedir?

b) $\gamma = \frac{1}{2}$, $h\nu = 4 \text{ eV}$, $A = 800 \frac{1}{\text{m.eV}}$, $E_g = 2,3 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ klm}$, $I_0 = 4 \text{ klm}$ ise maddenin kalınlığı ne kadardır?

c) Ortamın geçirgenliğini bulunuz.

Çözüm:

a)

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2}$$

$$n_r = \frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{2,8 \cdot 10^8} = 1,071$$

$$0,7 = \frac{(1,071 - 1)^2 + k^2}{(1,071 + 1)^2 + k^2}$$

$$0,7 \left[\underbrace{(1,071 + 1)^2}_{4,289} + k^2 \right] = (1,071 - 1)^2 + k^2$$

$$3,0023 + 0,7k^2 = 0,005041 + k^2$$

$$2,9972 = k^2 \left(\frac{1 - 0,7}{0,3} \right)$$

$$k^2 = 9,906$$

$$k = 3,16$$

(7)

b)

(4)

$$\alpha = A (h\nu - E_g)^{\frac{1}{2}}$$

$$\alpha = 800 (4 - 2,3)^{\frac{1}{2}} = 1040 \text{ cm}^{-1}$$

$$* I = I_0 \exp(-\alpha l)$$

$$\frac{I}{I_0} = \exp(-\alpha l)$$

$$\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\alpha l \Rightarrow \underbrace{\ln\left(\frac{1}{4}\right)}_{-1,38} = -1040 l$$

$$l = 0,00133 \text{ cm}$$

c)

$$* T = (1 - R^2) \exp(-\alpha l)$$

$$T = (1 - 0,7^2) \exp(-1040 \cdot 0,00133)$$

-1,38

0,25

$$T = 0,127$$

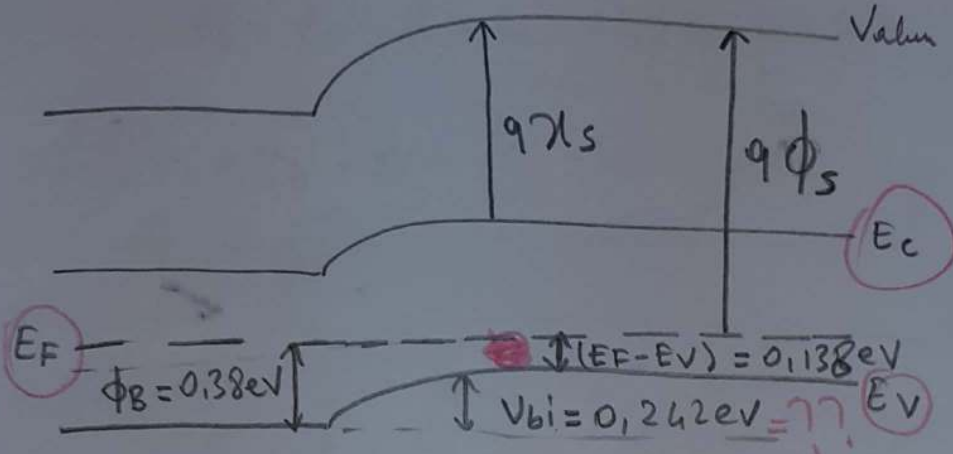
6

Soru-2-

p-tipi silisyum üzerine aliminyum kaplanarak elde edilen Schottky diyotta bariyer yüksekliği $0,38 \text{ eV}$ ve idealite faktörü $1,05$ 'dir.

- a) Silisyum üzerine yapılan katkı $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ise diyotun oluşum potansiyeli nedir?
 b) 300 K 'de ters biaslama yapıldığında 10^{-6} A akım geçtiğine göre, eklemenden 1 mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyel fark ne olmalıdır.

$$N_V = 2 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$



a) $V_{bi} = \phi_B - (E_F - E_V) = 0,38 - (E_F - E_V) = 0,38 - 0,138 = 0,242 \text{ eV}$

* $E_F = E_V + \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_V}{N_A} \right) = E_V + 0,026 \ln \left(\frac{2 \cdot 10^{19}}{10^{17}} \right)$
 $E_F - E_V = 0,138 \text{ eV}$

b) $I = I_s \left[\exp \left(\frac{q V_A}{n k T} \right) - 1 \right]$ $I_s = 10^{-6} \text{ A}$
 $I = 1 \text{ mA}$

$10^{-3} = 10^{-6} \left[\exp \left(\frac{q V_A}{1,05 \cdot 0,026 \text{ eV}} \right) - 1 \right]$

$\ln 10^3 = \frac{V_A}{\frac{1,05 \cdot 0,026}{0,0273}} = 0,027168$

$V_A = 0,19 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Doğru biaslama şekli.}$

Örnek: Bir n -tipi Krom-silisyum, metal-yarıiletken elende $N_d \approx 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ (3)
 Olukum potansiyeli

Barier yüksekliğini ve V_{bi} built in potansiyeli hesaplayınız.

Aynı şeyi p -tipi katkılanmış sistem için hesaplayınız.

$$\phi_m = 4.5 \text{ eV} \quad N_c = 2.82 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$\chi = 4.05 \text{ eV} \quad E_g = 1.12 \text{ eV}$$

a) Barier yüksekliği:

n -tipi: $\phi_B = \phi_m - \chi = 4.5 - 4.05 = 0.45 \text{ eV}$ } (Tablodan verilmiş.)

Built-in $\phi_i = \phi_B - \frac{kT}{q} \ln \frac{N_c}{N_d} = 0.45 - 0.0259 \ln \left(\frac{2.82 \cdot 10^{19}}{10^{17}} \right) = 0.30 \text{ eV}$

$$\phi_i = qV_{bi}$$

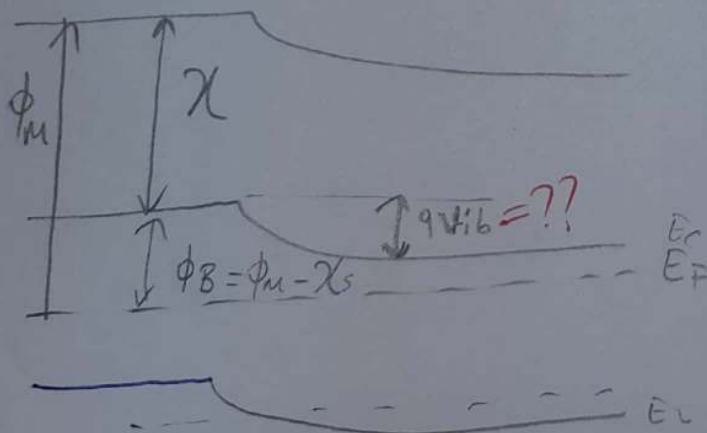
b) p -tipi:

$$\phi_B = \chi + \frac{E_g}{q} - \phi_m = 4.05 + 1.12 - 4.5 = 0.67 \text{ eV}$$

Built-in potansiyeli:

$$\phi_i = \phi_B - \frac{kT}{q} \ln \frac{N_v}{N_a} = 0.67 - 0.0259 \ln \frac{1.83 \cdot 10^{19}}{10^{17}} = 0.53 \text{ eV}$$

a)



8

Soru- 2-

- a) n-kanal oluřturmalı MOSFET için $I_{DS}-V_{DS}$ ve $I_{DS}-V_{GS}$ karakteristiklerini çiziniz
- b) Doyum bölgesinde çalışan kanal ayarlamalı MOSFET için yük hareketliliđi $400\text{cm}^2/\text{Vs}$ oksit kapasitesi $C_{ox}=40\text{ nF/cm}^2$ kanal uzunluđu $0.5\text{ }\mu\text{m}$, kanal geniřliđi $3\text{ }\mu\text{m}$ 'dir. Bu MOSFET'ten geen akımın sıfır olması için V_{GS} ne olmalıdır ? ($V_t=3\text{V}$)

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0 = \frac{400 \cdot 40 \cdot 10^{-9}}{2} \frac{3 \mu\text{m}}{0.5 \mu\text{m}} (V_{GS} - 3)^2$$

$$V_{GS}^2 + 9 - 6 V_{GS} = 0$$

$$V_{GS}^2 - 6 V_{GS} + 9 = 0$$

$$V_{GS} = 3\text{V}$$

Yarıiletken Fizikî-1-

$$\left. \begin{array}{l} n\text{-tipi} \Rightarrow E_F = E_c - kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) \\ p\text{-tipi} \Rightarrow E_F = E_v + kT \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mu = \mu_0 (1 + \chi) \\ NI = H \ell \\ M = \chi_m H \\ B = \mu_0 H (1 + \chi_m) \\ \mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H/m} \end{array}$$

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right] \quad \begin{array}{l} I \Rightarrow \text{Doğru akım} \\ I_0 \Rightarrow \text{Ters akım} \end{array}$$

$$\frac{1}{r_c} = \frac{dI}{dV}, \quad V_{Hall} = \frac{IB}{nqa}, \quad K = ^\circ C + 273$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$E_g = \frac{1,24 \text{ eV}}{\lambda (\mu m)}$$

$$e = q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$k_n' = \mu_n C_{ox}, \quad \beta = \frac{I_c}{I_B}$$

$$I = I_0 \exp(-\alpha e)$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_0 \Rightarrow \text{Geçen ısıtık şiddeti}$$

$$R = \frac{V}{I}, \quad I_C = \beta I_B$$

$$I \Rightarrow \text{Geçen ısıtık şiddeti}$$

$$I_D = k_n' \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \Rightarrow \text{Triode Bölgesi}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow \text{Doymuş Bölgesi}$$